Ringkasam Pemaparan UGC

Nama : Calista Ramadhani Fathia
NIM : 13040124140115
Kelas : C

Dalam sesi Global Classroom yang mempertemukan Universitas Diponegoro dan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Intan Yusrina Zairon membawakan materi bertajuk "Transforming Libraries through Information Technology". Pemaparan ini mengajak kita membayangkan masa depan perpustakaan yang bukan lagi sekadar gedung penyimpanan buku, melainkan sebuah ekosistem digital cerdas yang mampu memahami kebutuhan pengguna bahkan sebelum mereka mencarinya. Tujuan utamanya adalah membekali peserta dengan pemahaman tentang bagaimana teknologi, pengalaman pengguna (UX), dan inovasi dapat menciptakan Smart Library atau perpustakaan cerdas.

Perpustakaan saat ini dituntut untuk bertransformasi karena lima pendorong utama: ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan serba cepat dan personal, ledakan informasi (information overload) yang membuat orang sulit memilah sumber tepercaya, meningkatnya kebutuhan pembelajaran digital jarak jauh, munculnya teknologi baru, serta tuntutan inklusivitas bagi pengguna dengan beragam kemampuan. Transformasi ini pun berevolusi secara bertahap: dari perpustakaan Tradisional (fisik dan manual), beralih ke Otomatisasi (katalog digital), lalu ke Digital (akses daring), dan akhirnya menuju Smart (layanan cerdas yang terhubung dan adaptif). Intinya, transformasi digital bukanlah sekadar memasang perangkat keras baru, melainkan merancang ulang layanan dan proses agar manusia bisa mengakses pengetahuan dengan lebih bermakna.

Sebuah Smart Library didefinisikan sebagai lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terhubung, dan data untuk menciptakan layanan berpusat pada pengguna. Karakteristiknya meliputi sistem yang terhubung (connected), cerdas (intelligent), personal (personalised), mudah diakses (accessible), interaktif, dan berbasis data. Jika Digital Library biasa hanya berfokus pada akses konten dan pencarian dasar, Smart Library menawarkan lebih dari itu: layanan cerdas dengan penemuan berbasis konteks (contohnya, sistem merekomendasikan jurnal yang relevan karena memahami topik penelitian Anda). Perpustakaan cerdas bukanlah satu aplikasi tunggal, melainkan sebuah ekosistem yang berpusat pada pengguna, didukung oleh layanan, teknologi, data, dan tata kelola yang baik. Alur interaksinya pun bergeser dari yang tadinya kaku (cari-temukan-akses) menjadi siklus berkelanjutan (memahami kebutuhan-interaksi-mendapatkan umpan balik-perbaikan).

Untuk mewujudkan semua itu, terdapat enam teknologi kunci yang menjadi pendorong. Pertama, Artificial Intelligence (AI) yang menghadirkan asisten percakapan dan pencarian pintar. AI ini

dirancang untuk melengkapi pustakawan, bukan menggantikannya; pertanyaan rumit tetap akan dirujuk ke manusia. AI generatif bahkan mengubah cara pencarian dari sekadar kata kunci menjadi penemuan percakapan yang alami. Kedua, Data Analytics yang membantu pustakawan memahami pola penggunaan ruang dan koleksi, dengan catatan ketat agar tidak melanggar privasi riwayat bacaan individu. Ketiga, Internet of Things (IoT) yang memungkinkan sensor okupansi, RFID, dan manajemen energi pintar. Keempat, Cloud Computing yang memungkinkan akses jarak jauh, repositori bersama, dan pemulihan bencana. Kelima, Mobile Technologies yang menghadirkan perpustakaan dalam genggaman lewat aplikasi, meski desainnya harus dibuat sederhana agar tidak membingungkan di layar kecil. Dan keenam, Extended Reality (AR, VR, MR) untuk menghidupkan pameran imersif, tur virtual, dan rekonstruksi warisan budaya.

Namun, teknologi secanggih apa pun tidak akan berguna jika tidak bisa digunakan. Di sinilah pentingnya Human-Computer Interaction (HCI) dan User-Centred Design. Dalam memilih teknologi, perpustakaan harus berangkat dari masalah nyata, bukan sekadar ikut tren. Proses desainnya harus iteratif: pahami pengguna, identifikasi kebutuhan, buat prototipe, evaluasi, lalu perbaiki. Perlu dibedakan pula antara Usability (kemampuan pengguna menyelesaikan tugas) dan User Experience (perasaan pengguna saat menggunakannya). Sebuah sistem bisa saja efisien, tetapi jika prosesnya membingungkan, pengalaman penggunanya tetap buruk. Selain itu, aspek personalisasi (antarmuka adaptif, rekomendasi sesuai minat) dan aksesibilitas (kompatibilitas pembaca layar, teks yang bisa disesuaikan) harus dirancang sejak awal, bukan sebagai tambahan belaka.

Transformasi ini pada akhirnya mengubah cara orang belajar. Perpustakaan tidak lagi hanya tempat "mencari dan membaca", tetapi menjadi ruang untuk "menjelajah, berinteraksi, merefleksikan, dan belajar". Konsep virtual library dan pelestarian warisan digital memungkinkan siapa pun menjelajahi manuskrip langka dari rumah. Gamifikasi (lencana, tantangan literasi) digunakan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, sementara sistem pembelajaran adaptif menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing individu.

Beberapa contoh nyata memperkuat paparan ini. University of South Florida memiliki chatbot AI bernama LINK yang siap 24/7 menjawab pertanyaan dan mengarahkan ke pustakawan. Library of Congress menyediakan pameran virtual interaktif untuk menjelajahi koleksi sejarah. Perpustakaan UiTM Malaysia meluncurkan AILA, pustakawan virtual berwujud avatar yang mempromosikan layanan perpustakaan. Ada pula penelitian METTAREKA yang menunjukkan bagaimana teknologi imersif dapat menghidupkan warisan budaya.

Tentu, di balik semua kemudahan ini terdapat tantangan etis yang harus dijaga: perlindungan privasi data, keandalan AI agar tidak menyebarkan misinformasi, upaya menutup kesenjangan digital, jaminan aksesibilitas, keberlanjutan biaya dan energi, serta yang terpenting, menjaga eksistensi keahlian manusia (pustakawan) agar tidak tergerus mesin.

Pada akhirnya, pemaparan ini menutup dengan lima pelajaran berharga. Pertama, transformasi perpustakaan adalah tentang manusia, bukan sekadar perangkat teknologi. Kedua, Smart Library

adalah integrasi layanan cerdas yang terhubung dan berpusat pada pengguna. Ketiga, teknologi membuka peluang baru dalam penemuan pengetahuan. Keempat, HCI, UX, dan aksesibilitas adalah kunci adopsi yang bermakna. Dan kelima, masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab serta kolaborasi antara manusia dan AI. Sebagaimana dikutip di akhir presentasi: "Masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang mereka adopsi, tetapi oleh seberapa efektif mereka menghubungkan orang dengan pengetahuan."

